«Скаут» — сопроводительная документация

Спецтрек ФСП, «Лидеры цифровой трансформации 2026» · финальная сдача

1. Коротко

«Скаут» — платформа подбора ИТ-специалистов с обратной механикой и верифицированным профилем участника ФСП. Работодатель не разбирает поток откликов, а сам находит кандидата в банке, где специалисты разложены по категориям «специализация × грейд», и приходит с приглашением, в котором вилка зарплаты обязательна. Категорию присваивает не резюме, а опрос и адаптивный тест; достижения ФСП поднимают ранг внутри категории, но тест не заменяют. Контакты кандидата открываются только после его согласия.

Что проверено	Результат
Подбор на 21 размеченной вакансии, 3 популяции по 420 синтетических кандидатов	nDCG@10 0,591 против 0,282 у поиска по ключевым словам (BM25) и 0,402 у BM25 с фильтрами; MRR 0,673 против 0,337 и 0,482
Повторное прохождение теста, 7 специализаций по 400 кандидатов	Взвешенная каппа 0,66–0,74, грейд ±1 ступень — 97–99 %, точный грейд — 62–67 %
Разделяющая сила	AUC «сильная треть против слабой» 0,97–0,99, медиана корреляции задания с итогом 0,42–0,49
Утечка 8 самых частых заданий	Фиксированный тест завышает грейд 97 % кандидатов, «Скаут» — 51 %
Нагрузка: 50 одновременных пользователей, банк 944 кандидата	Рабочая нагрузка: p50 48 мс, p95 166 мс, 0 ошибок; стресс — 32,6 запроса/с без ошибок
Качество кода	493 теста бэкенда на реальном PostgreSQL, 77 тестов фронтенда, 6 — эмулятора ФСП; ruff и mypy strict, eslint, tsc

Запуск — одна команда `docker compose up --build`, стенд работает офлайн, без GPU и без внешних API, в том числе без LLM. Код открыт под лицензией MIT.

2. Соответствие критериям

Критерий	Вес	Что сделано	Где проверить
Механика подбора	35 %	Обратный сценарий для обеих сторон; потребность из свободного текста; жёсткие фильтры по категории; балл соответствия с разложением и «почему в подборке»; версии подборок; приглашение с вилкой; раскрытие контактов по согласию. Измерено на парах «вакансия — кандидат» против бейзлайнов	MATCHING.md, VALIDATION.md §1, кабинет работодателя

Критерий	Вес	Что сделано	Где проверить
Тестирование и категоризация	25 %	Опрос → состав теста под стек; 79 параметрических семейств; IRT 3PL, CAT, EAP по ходу и WLE для итога; уникальные экземпляры; правила пересдачи; test-retest, дискриминативность, утечки	ASSESSMENT.md, VALIDATION.md §2, «Вакансия → тест» у методиста и работодателя
Интерфейс	10 %	Три кабинета на Mantine в цветах ФСП, обезличенные карточки, объяснения, шкала грейда с интервалом, мобильная вёрстка от 375 px	Стенд, README «Сценарий для жюри»
Техническая проработка	7 %	Монолит с явными слоями api → services → crud → models; OpenAPI на 126 методов; Keycloak-совместимый вход; outbox для ATS; нагрузочный тест	ARCHITECTURE.md, LOAD_TEST.md
Полнота и документация	6 %	Весь путь соискателя; корректный профиль без ФСП; документация по каждой механике, схема интеграции с ФСП ID, справочник API, библиотеки с версиями, инструкция по сборке	README, docs/, разделы 8–11
Дополнительный функционал	7 %	Вакансии и отклики; регулярные микрозадачи; защита от фиктивных работодателей; интеграция с ATS; мобильная версия; кабинет методиста; права по 152-ФЗ	TRUST_AND_ATS.md, раздел 7

3. Механика подбора

Сценарий для обеих сторон. Кандидат проходит опрос и тест, получает категорию и отдельно соглашается на публикацию в банке. Работодатель описывает потребность своими словами — система разбирает специализацию, грейды, обязательные и желательные навыки, вилку, формат и город, и показывает, откуда взято каждое поле. Затем — рекомендованные категории с рыночным срезом и подборка: обезличенные карточки с баллом, полосой вкладов и человеческим объяснением. Уточнение фильтров создаёт новую версию, закреплённые кандидаты переносятся. Приглашение нельзя отправить без вилки «от–до» с явной базой НДФЛ. Кандидат видит компанию и условия сразу, а контакты обе стороны получают только после принятия; каждое раскрытие пишется в аудит.

Ранжирование.

- Жёсткие фильтры: категория кандидата совпадает со специализацией и грейдами потребности, есть согласие на публикацию, статус поиска не «не ищу». Если точного грейда меньше десяти кандидатов, добавляются соседние грейды с понижением и пометкой.
- Индекс подтверждённого профиля (ранг внутри категории): VPS = 100 · (0,55·T + 0,20·M + 0,15·F + 0,10·P), где T — тест, M — свежие микрозадачи, F — ФСП, P — подтверждённость профиля. Отсутствие ФСП — не штраф, а отсутствие бонуса.
- Балл соответствия (`match-1.1`): 0,30 · навыки + 0,20 · VPS + 0,15 · текстовая близость + 0,35 · условия (вилка в одной налоговой базе, формат, город). Неподтверждённый грейд — × 0,75, соседний — × 0,85.

Проверка в цифрах. Готовой разметки нет, поэтому построен стенд с известной истиной: 21 вакансия с экспертной разметкой и синтетические кандидаты, созданные настоящими сервисами платформы, со скрытыми истинными θ, навыками и ожиданиями и с шумным самоописанием (раздутый список навыков у 35 %, завышенный грейд у 25 %). Релевантность пары — 0–3 по истинным атрибутам, правило записано до прогона.

Система	P@10 строго	P@10 частично	nDCG@10	MRR
«Скаут»	0,254	0,540	0,591	0,673
Поиск по ключевым словам (BM25)	0,171	0,376	0,282	0,337
BM25 + фильтры по самоописанию	0,235	0,430	0,402	0,482

Потолок P@10 строго — 0,425: для части вакансий подходящих меньше десяти. Абляции с парными интервалами показывают, что значимо держат качество условия (−0,155 nDCG@10 без них) и автодополнение (−0,046); без теста при завышении грейда половиной кандидатов nDCG@10 падает на 0,121. Индекс профиля, ФСП и текстовая близость на синтетике нейтральны — это сказано прямо. По итогам проверки изменены веса (кросс-валидация, `match-1.0` → `match-1.1`) и добавлено автодополнение. Подробности, интервалы и ограничения — VALIDATION.md, §1.

4. Тестирование и категоризация

Путь к категории: опрос (специализация, стек, опыт, заявленный грейд) → состав теста под стек → адаптивный тест на заявленный грейд → решение и категория. Грейд без теста виден как «не подтверждён».

Банк — семейства, а не вопросы. 79 параметрических генераторов по 18 компетенциям: код на Python и JavaScript, SQL по таблице, HTTP, сети, статистика, pandas, архитектура. Каждый экземпляр собирается заново: seed — HMAC от секрета сервера, соли сессии, позиции и семейства, поэтому у каждого кандидата свои числа, данные и порядок вариантов, а ключ ответа не покидает сервер. Ответы генераторов проверяются в тестах исполнением кода (Python, SQLite, Node.js).

Алгоритм. IRT 3PL; по ходу теста — EAP, следующее задание — максимум информации около порога заявленного грейда с учётом баланса тем, случайного выбора из лучших и штрафа за частые показы; остановка — когда 90-процентный интервал не пересекает порог (12–20 заданий). Итоговая оценка — WLE: EAP стягивала сильных к среднему и занижала Senior на 0,32–0,62, WLE сократила смещение до −0,26…+0,03. Решение: с запасом / подтверждён / не подтверждён; провал не сжигает попытку, смена грейда — не чаще раза в 90 дней.

Валидация.

Метрика	Полный тест	Экспресс
Корреляция оценки с истинной способностью	0,85–0,89	0,72–0,83
Верное решение по заявленному грейду	80–84 %	74–81 %
Точный грейд из четырёх / ±1 ступень	62–67 % / 97–99 %	54–60 % / 92–98 %
Повтор: взвешенная каппа	0,66–0,74	0,51–0,61

Устойчивость к утечкам (доля кандидатов с грейдом выше истинного):

Сценарий	Фиксированный тест	«Скаут»
Честное прохождение	19 %	20 %
Утекли 4 самых частых, преимущество шаблона β = 0,6	72 %	37 %
Утекли 8, β = 0,6	97 %	51 %
Утекли 8, β = 1,0 (шаблон даёт полный ответ)	97 %	75 %

Детекторы списывания (индекс l_z, статистика предзнания) проверены, но при 5 % ложных обвинений находят лишь 7–20 % списывающих — в продукт не встроены. Слабые места названы: точный грейд ограничен разделяющей силой заданий, малые банки (QA, DevOps, Mobile) показывают отдельные семейства почти каждому. Подробно — VALIDATION.md, §2.

Кабинет методиста. Банк заданий с параметрами IRT, долей показов и живой генерацией экземпляров; экран «Вакансия → тест»: категория вакансии, состав теста под её стек, самые информативные у порога грейда семейства и какие навыки тест не покрывает (их проверяют микрозадачи работодателя — тест единый для категории, VS.5); настройки оценки с порогами грейдов, изменения которых пишутся в аудит.

5. Интерфейс

Три кабинета — специалиста, работодателя и методиста — на React 19 и Mantine 9 в цветах ФСП. Ключевые решения: обезличенная карточка с бейджем категории и шкалой из четырёх ступеней; «почему в подборке» человеческим языком; шкала грейда с интервалом точности; превью того, что увидит работодатель, прямо в настройках приватности; уведомления в колокольчике и письма. Единая шкала шрифтов во всех кабинетах: до 1440 px основной текст 16 px и заголовок страницы 30 px, шире кегль плавно растёт вместе с окном (около 20 px на мониторе 1920, не больше 24 px), поэтому страница на мониторе выглядит так же, как на ноутбуке. Все экраны проверены на 375 px без горизонтальной прокрутки.

6. Архитектура и техническая проработка

Функциональная архитектура. Три ролевых кабинета в одном веб-приложении; каждая функция опирается на свой модуль бэкенда.

Кабинет	Функции	Модули бэкенда
Кандидат	Регистрация с подтверждением email; анкета вручную или из PDF-резюме; стандартизированный PDF-профиль; опрос по отрасли и специализации, выбор грейда, адаптивный тест; категория, история опросов и тестов, пересдачи; приглашения; вакансии и отклики; микрозадачи; приватность, согласия, ФСП ID; выгрузка и удаление данных	`auth`, `candidate`, `assessment`, `invitations`, `vacancies`, `microtasks`, `fsp`, `account`
Работодатель	Профиль компании; потребность из текста; подборка с рекомендованными категориями и объяснениями, уточнение версиями; банк кандидатов с фильтрами по категории, специализации, грейду, стеку и ФСП; приглашения с вилкой и статусами; вакансии и отклики; микрозадачи; «Вакансия → тест»; интеграция с ATS	`employer`, `matching`, `invitations`, `vacancies`, `microtasks`, `assessment`, `trust`, `integrations`
Методист	Справочники, банк заданий, «Вакансия → тест», пороги и настройки оценки, модерация жалоб	`assessment`, `trust`
Общее	Уведомления, журнал согласий, раскрытие контактов с записью в аудит	`notifications`, `consents`, `contact_access`

Компонентная архитектура. Монолит с явным разделением слоёв и слабо связанными модулями; каждый компонент — отдельный контейнер.

```
Браузер (React SPA) → nginx (статика, прокси /api) → FastAPI → PostgreSQL 16 + pgvector
FastAPI → Mailpit (SMTP) · ФСП ID и реестр (OIDC, JWKS) · ATS работодателя (вебхуки HMAC)
Браузер → ФСП ID (страница входа участника)
```

Компонент	Технология	Что делает
`frontend`	React 19, Mantine 9 за nginx 1.31	Кабинеты кандидата, работодателя и методиста; прокси `/api`
`backend`	FastAPI на uvicorn, Python 3.13	Бизнес-логика и API, адаптивный тест, подбор, фоновая отправка вебхуков
`db`	PostgreSQL 16 + pgvector	Все данные: 48 таблиц, миграции Alembic при старте
`fsp-registry-mock`	FastAPI	ФСП ID (OIDC, PKCE, RS256) и реестр достижений
`mailpit`	Mailpit 1.31	Письма подтверждения и уведомления
`keycloak` (по желанию)	Keycloak 26.4	ФСП ID на полноценном Keycloak — тот же протокол
`caddy` (сервер)	Caddy 2.10	HTTPS при развёртывании на VPS

Слои бэкенда: api (роутеры, роли) → services (сценарии и правила) → crud (единственный доступ к базе) → models (SQLAlchemy); схемы Pydantic описывают вход и выход API. Подробно — ARCHITECTURE.md.

- **API:** 126 методов в OpenAPI 3.1 с описанием ответов и кодов ошибок; Swagger UI офлайн; типы клиента генерируются из спецификации (раздел 9).
- **Вход:** email с подтверждением; access-JWT с claims как у Keycloak; refresh-токен в httpOnly-cookie с ротацией и обнаружением повторного использования; вход через ФСП ID по OIDC (Authorization Code + PKCE, RS256, JWKS) — и с эмулятором, и с полноценным Keycloak 26.
- **Интеграции:** вебхуки ATS через outbox в той же транзакции, подпись HMAC-SHA256, повторы, защита от SSRF, журнал доставок, выгрузка CSV и JSON.
- **Производительность:** 50 одновременных пользователей (30 работодателей и 20 новых кандидатов, проходящих регистрацию и полный тест) на банке из 944 опубликованных кандидатов: p50 48 мс, p95 166 мс, худшая операция — 268 мс, ошибок нет; под стрессом без пауз — 32,6 запроса/с, тоже без ошибок. Нагрузочный тест нашёл и помог исправить четыре проблемы: дорогой стемминг, argon2id в цикле событий, один процесс API и OOM базы при лимите 256 МБ — LOAD_TEST.md.
- **Масштабирование:** состояние только в PostgreSQL; outbox с `SKIP LOCKED` допускает несколько процессов; ограничитель частоты — единственное, что при горизонтальном масштабировании переедет в Redis.

7. Полнота и дополнительный функционал

Путь соискателя целиком: регистрация с согласием → подтверждение email → анкета или разбор PDF-резюме → опрос → тест → категория → публикация → ФСП → приглашения и отклики → раскрытие контактов. Профиль без истории ФСП обрабатывается корректно: нейтральное «профиль ФСП не привязан», без штрафа в ранге.

Дополнительно	Что сделано
Вакансии и отклики	Публикация с обязательной вилкой и лимитом; лента кандидата по баллу; отклик с согласием на раскрытие; статусы и отказ с причиной

Дополнительно	Что сделано
Регулярные задания	Микрозадачи «решить» (автопроверка) и «предложить подход» (рубрика); адресная раздача раз в неделю; фактор актуальности в индексе
Защита от фиктивных работодателей	Проверка ИНН, уровни доверия и квоты, сверка вилки с рынком, жалобы с автоограничением, модерация, репутация из фактов
Интеграция с ATS	Подписанные вебхуки, песочница-приёмник, журнал, выгрузка
Мобильная версия	Все кабинеты от 375 px
Вакансия → тест	Методист видит цепочку «вакансия → категория → состав теста под стек → задания у порога грейда → микрозадачи»; работодатель — то же по своей вакансии, но без самих заданий, чтобы шаблоны не утекали участникам рынка
152-ФЗ	Раздельные согласия; выгрузка всех своих данных одним JSON; удаление аккаунта с уничтожением данных и записью факта в аудит
Развёртывание	Оверлей для VPS с Caddy и автоматическим HTTPS — DEPLOYMENT.md

8. Интеграция с ФСП и ФСП ID

Доступа к боевому ФСП ID и реестру у команд нет, поэтому в стенде работает сервис `fsp-registry-mock` с тем же протоколом, что у Keycloak (OIDC), и реестром достижений. Бэкенд говорит с ним как с настоящим провайдером; рядом лежит готовый realm для Keycloak 26 и compose-оверлей. Подробно — FSP_INTEGRATION.md и KEYCLOAK_GUIDE.md.

Привязка профиля к ФСП ID (OIDC Authorization Code + PKCE S256):

Шаг	Кто → кому	Что происходит
1	Кандидат → «Скаут»	«Привязать ФСП ID» с отдельным согласием на получение данных ФСП (152-ФЗ)
2	Бэкенд	Создаёт одноразовые `state`, `nonce` и PKCE-верификатор на 10 минут, возвращает адрес входа
3	Браузер → ФСП ID	Участник входит логином и паролем ФСП и разрешает доступ
4	ФСП ID → кабинет	Возврат на `/c/fsp/callback` с `code` и `state`
5	Кабинет → бэкенд	`code` и `state` с access-токеном пользователя; `state` гасится до обращения к провайдеру
6	Бэкенд → ФСП ID	Обмен кода с `code_verifier`; проверка id_token: подпись RS256 по JWKS, `iss`, `aud`, `exp`, `nonce`
7	Бэкенд → реестр	Участия и результаты по токену участника; ответ проверяется схемой
8	Бэкенд	Привязка, участия, журнал синхронизации, согласие и аудит; пересчёт балла F и индекса профиля

Повторная синхронизация идёт сервисным токеном платформы (client credentials, `scope=registry:read`). Вход через ФСП ID работает для уже привязанных аккаунтов: аккаунт по ФСП ID не создаётся, потому что в реестре нет подтверждённого email.

Получаем: номер участника, регион, разряд; по каждому участию — мероприятие, уровень, дисциплину, дату, формат, команду и роль, место, число участников, ссылку на протокол. **Не получаем:** ФИО, дату рождения, документы, контакты.

Состояния профиля: не привязан — F = 0, «оценка основана на тесте и профиле»; привязан без участий — F = 0 и разряд, если есть; привязан с участиями — F от 0 до 1 и лента участий; скрыт кандидатом — F = 0, ничего не показывается. Нулевой F означает отсутствие бонуса, а не штраф. Балл ФСП не различает уровень и дисциплину соревнования (просьба менторов ФСП) и учитывает число участий, результативность и давность: F = min(1; 0,6·R + 0,4·N), полураспад веса — 24 месяца.

Отказоустойчивость: недоступный реестр не стирает прошлые участия; недоступный ФСП ID — 503 `fsp_unavailable` без записи в базу; один участник у двух профилей — 409 `fsp_already_linked`; незнакомый `kid` — JWKS перечитывается один раз.

Переход на боевой ФСП ID — переменные окружения, без изменений кода: `FSP_PUBLIC_URL` (realm ФСП ID), `FSP_INTERNAL_URL`, `FSP_REGISTRY_URL`, `FSP_CLIENT_ID` и `FSP_CLIENT_SECRET`, `FSP_PARTICIPANT_CLAIM` (в Keycloak — `fsp_participant_id`). С dev-секретом production не стартует.

9. API

126 методов в 21 группе, OpenAPI 3.1. Полный справочник — API.md, он собирается командой `make openapi` из той же спецификации, что отдаёт Swagger UI на стенде (http://localhost:8080/api/docs, работает без интернета).

- **Вход.** `POST /api/v1/auth/login` возвращает access-JWT на 15 минут и ставит refresh-токен в httpOnly-cookie; дальше — заголовок `Authorization: Bearer <token>`. Роль — в `realm_access.roles`, как у Keycloak.
- **Ошибки** — единый формат `{"error": {"code", "message", "details"}}`; у каждого метода в спецификации описаны его коды ошибок.

Группа	Кому	Методов	О чём
system, auth, account, notifications	все роли	15	Здоровье стенда, регистрация с подтверждением email, вход по паролю и через ФСП ID, выгрузка и удаление данных, уведомления
dictionaries	все; изменение — методист	11	Направления, специализации, грейды, категории, навыки
candidate, assessment	кандидат	20	Профиль, приватность, PDF, разбор резюме, опрос и адаптивный тест
candidate: fsp, vacancies, invitations, tasks; trust	кандидат	19	ФСП ID, лента вакансий и отклики, приглашения, микрозадачи, жалобы
employer; employer: needs, bank	работодатель	17	Компания, потребность из текста, подборки с версиями, банк кандидатов
employer: invitations, vacancies, tasks	работодатель	19	Приглашения с вилкой, вакансии и отклики, «Вакансия → тест», микрозадачи
integrations	работодатель	12	Вебхуки ATS, журнал доставок, песочница, выгрузка CSV и JSON
methodist, moderation	методист	13	Банк заданий, «Вакансия → тест», пороги и настройки оценки, модерация

10. Библиотеки и версии

Все зависимости — под открытыми лицензиями; внешних API и LLM решение не использует. Полный список с лицензиями собирается из lock-файлов командой `make libraries` — LIBRARIES.md.

Слой	Библиотека	Версия	Зачем
Бэкенд	Python	3.13	Язык бэкенда и эмулятора ФСП
	FastAPI / Uvicorn	0.142.2 / 0.54.0	HTTP API, OpenAPI, ASGI-сервер
	SQLAlchemy / asyncpg / Alembic	2.1.3 / 0.31.0 / 1.20.0	Асинхронный доступ к PostgreSQL, миграции
	Pydantic / pydantic-settings	2.13.5 / 2.15.0	Схемы, валидация, настройки
	NumPy	2.5.3	IRT: EAP, WLE, калибровка, симуляция
	PyJWT / argon2-cffi	2.15.1 / 25.1.0	JWT, RS256 и JWKS для ФСП ID; хеши паролей argon2id
	httpx	0.28.1	ФСП ID, реестр, вебхуки ATS
	WeasyPrint / pypdf / Jinja2	70.0 / 6.19.0 / 3.1.6	PDF-профиль, разбор резюме, шаблоны писем
	pytest / ruff / mypy	9.1.1 / 0.16.10 / 2.4.0	Тесты, линтер, строгая проверка типов
Фронтенд	React / React Router	19.3.0 / 8.4.0	Интерфейс и маршрутизация
	Mantine	9.7.1	Компоненты, формы, уведомления
	TanStack Query	5.104.1	Кеш и синхронизация запросов
	openapi-fetch / openapi-typescript	0.17.0 / 7.13.0	Типизированный клиент из OpenAPI
	Vite / TypeScript / Vitest	8.3.3 / 5.9.3 / 5.0.3	Сборка, типизация, тесты
Инфраструктура	PostgreSQL + pgvector	16 / 0.8.7	База данных
	nginx	1.31	Раздача фронтенда и прокси `/api`
	Keycloak	26.4	ФСП ID на полноценном провайдере (оверлей)
	Mailpit	1.31	Почтовый ящик стенда
	Caddy	2.10	HTTPS на VPS (оверлей)

11. Сборка, запуск и проверка

Что нужно: Docker с Compose v2 и около 1,5 ГБ свободной памяти; GPU не нужен. Интернет нужен только для сборки образов, стенд работает офлайн. Свободные порты: 8080 (приложение), 8025 (Mailpit), 8090 (эмулятор ФСП ID).

Шаг 1. Собрать и запустить.

```
git clone <адрес репозитория> scout && cd scout
docker compose up --build -d
```

Через одну-две минуты все сервисы в состоянии `healthy` (`docker compose ps`). Бэкенд сам применяет миграции, наполняет справочники и банк из 79 семейств заданий, создаёт демо-аккаунты и около 120 синтетических кандидатов, часть из них привязывает к участникам эмулятора ФСП. Файл `.env` не нужен: значения по умолчанию заданы в `docker-compose.yml`.

Шаг 2. Открыть.

Что	Адрес
Приложение	http://localhost:8080
Письма подтверждения и уведомления (Mailpit)	http://localhost:8025
ФСП ID и реестр (эмулятор)	http://localhost:8090
Swagger UI	http://localhost:8080/api/docs

Шаг 3. Войти. Пароль демо-аккаунтов — `ScoutDemo2026`, на странице входа они подставляются одной кнопкой.

Роль	Email	Что внутри
Специалист	`candidate@example.com`	Чистый аккаунт: онбординг, тест, публикация, ФСП
Специалисты для жюри	`jury1@example.com` … `jury5@example.com`	Пять чистых аккаунтов: путь с нуля и пересдачи, не мешая друг другу
Работодатель	`employer@example.com`	Компания с потребностями, подборками, вакансиями, откликами и микрозадачами
Методист	`methodist@example.com`	Банк заданий, «Вакансия → тест», настройки оценки, модерация
Синтетические кандидаты	`demo.backend.01@example.com` и т. п.	Прошли тест настоящим сервисом оценки

Участники ФСП в эмуляторе: `fsp000021` (7 соревнований, 6 призовых), `fsp000030`, `fsp000012`, `fsp000007` (участий нет), пароль `FspDemo2026`. Регистрация нового кандидата тоже работает: письмо со ссылкой подтверждения приходит в Mailpit.

Шаг 4. ФСП ID на Keycloak (по желанию).

```
make up-keycloak
make keycloak-smoke
```

Keycloak 26 поднимается на http://localhost:8081, участники и пароль те же. Вернуться к эмулятору — `make down-keycloak && make up`.

Шаг 5. Проверки кода (нужны Python 3.13 с uv и Node.js 22+):

```
make check
```

Это ruff, mypy strict, eslint, tsc и все тесты: 493 бэкенда на реальном PostgreSQL, 77 фронтенда, 6 эмулятора. Валидация и нагрузка воспроизводятся командами `make simulate`, `make validate-assessment`, `make eval-matching`, `make load-stand` и `make load-test`.

Шаг 6. Развёртывание на сервере. Оверлей `deploy/` добавляет Caddy с автоматическим HTTPS: скопировать `deploy/vps.env.example` в `deploy/vps.env`, указать домен и секреты, выполнить `make vps-up` и `make vps-check DOMAIN=<домен>` — DEPLOYMENT.md.

Начать заново с чистыми данными:

```
docker compose down -v --remove-orphans && docker compose up --build -d
```

12. Ограничения и дальше

- Все метрики получены на синтетике: абсолютные значения зависят от допущений модели, сравнение систем на одних данных — нет. Первый шаг после хакатона — калибровка параметров заданий и проверка весов подбора на реальных ответах и наймах.
- Банки QA, DevOps и Mobile нужно расширять в первую очередь.
- Текстовая близость — TF-IDF; эмбеддинги имеют смысл, когда появятся живые описания.
- ФСП ID и реестр — эмулятор с протоколом Keycloak; переключение на боевой — переменными окружения.

13. Документы в репозитории

Документ	О чём
README.md	Запуск, демо-доступы, сценарий для жюри
docs/APPROACH.md	Механики подбора и тестирования с обоснованием
docs/MATCHING.md, docs/ASSESSMENT.md	Подробные методики
docs/VALIDATION.md	Валидация в цифрах (собирается из отчётов)
docs/ARCHITECTURE.md, docs/LIBRARIES.md	Архитектура как построено, библиотеки и лицензии
docs/FSP_INTEGRATION.md, docs/KEYCLOAK_GUIDE.md	ФСП ID и реестр достижений
docs/TRUST_AND_ATS.md	Защита от фиктивных работодателей и интеграция с ATS
docs/LOAD_TEST.md, docs/DEPLOYMENT.md	Нагрузка и развёртывание
docs/API.md	Справочник API по группам (собирается из OpenAPI)